

25. What is

$$\frac{1 + \tan^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta} - \left( \frac{1 - \tan \theta}{1 - \cot \theta} \right)^2$$

equal to?

- (a) 0
- (b) 1
- (c)  $2 \tan \theta$
- (d)  $2 \cot \theta$

26. What is the interior angle of a regular octagon of side length 2 cm?

- (a)  $\frac{\pi}{2}$
- (b)  $\frac{3\pi}{4}$
- (c)  $\frac{3\pi}{5}$
- (d)  $\frac{3\pi}{8}$

27. If  $7 \sin \theta + 24 \cos \theta = 25$ , then what is the value of  $(\sin \theta + \cos \theta)$ ?

- (a) 1
- (b)  $\frac{26}{25}$
- (c)  $\frac{6}{5}$
- (d)  $\frac{31}{25}$

28. A ladder 6 m long reaches a point 6 m below the top of a vertical flagstaff. From the foot of the ladder, the elevation of the top of the flagstaff is  $75^\circ$ . What is the height of the flagstaff?

- (a) 12 m
- (b) 9 m
- (c)  $(6 + \sqrt{3})$  m
- (d)  $(6 + 3\sqrt{3})$  m

29. The shadow of a tower is found to be  $x$  metre longer, when the angle of elevation of the sun changes from  $60^\circ$  to  $45^\circ$ . If the height of the tower is  $5(3 + \sqrt{3})$  m, then what is  $x$  equal to?

- (a) 8 m
- (b) 10 m
- (c) 12 m
- (d) 15 m

30. If  $3 \cos \theta = 4 \sin \theta$ , then what is the value of  $\tan(45^\circ + \theta)$ ?

- (a) 10
- (b) 7
- (c)  $\frac{7}{2}$
- (d)  $\frac{7}{4}$

31.  $\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2}$  है, जब

- (a)  $x \in \mathbb{R}$
- (b) केवल  $x \in \mathbb{R} - (-1, 1)$
- (c) केवल  $x \in \mathbb{R} - \{0\}$
- (d) केवल  $x \in \mathbb{R} - [-1, 1]$

32. यदि  $\tan A = \frac{1}{7}$  है, तो  $\cos 2A$  किसके बराबर है?

- (a)  $\frac{24}{25}$
- (b)  $\frac{18}{25}$
- (c)  $\frac{12}{25}$
- (d)  $\frac{6}{25}$

33. एक त्रिभुज की भुजाएँ  $m$ ,  $n$  और  $\sqrt{m^2 + n^2 + mn}$  हैं। इस त्रिभुज के न्यूनकोणों का योगफल क्या है?

- (a)  $45^\circ$
- (b)  $60^\circ$
- (c)  $75^\circ$
- (d)  $90^\circ$

34. त्रिभुज  $ABC$  का क्षेत्रफल क्या है, जिसमें भुजाएँ  $a = 10$  cm,  $c = 4$  cm और कोण  $B = 30^\circ$  हैं?

- (a)  $16 \text{ cm}^2$
- (b)  $12 \text{ cm}^2$
- (c)  $10 \text{ cm}^2$
- (d)  $8 \text{ cm}^2$

35. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1.  $A = \{1, 3, 5\}$  और  $B = \{2, 4, 7\}$  तुल्य समुच्चय हैं।
2.  $A = \{1, 5, 9\}$  और  $B = \{1, 5, 5, 9, 9\}$  सम समुच्चय हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2